模式识别课程期末大作业

作业要求：选择阅读本课程提供的《开放词汇感知》、《视觉词元的表征与学习》、《多模态大模型前沿》、《以图思考》中的其中一个主题并调研相关的参考文献。撰写小型综述论文一篇，考察学生对于大模型驱动的模式识别新方法的自学能力、文献调研能力、逻辑归纳能力、前沿问题独立思考能力、以及科技综述论文的写作等多方面能力。

选题范围包括：1）开放词汇感知（可以选择开放词汇图像识别、检测、语义分割中的其中一个）；2）视觉词元的表征与学习；3）多模态大模型前沿(可以选择LLM/VLM/MLLM、多模态思维链推理、视频理解、检索增强生成的其中一个)；4）以图思考；

要求如下：

1）综述文章应尽量更全的覆盖课程资料相应部分的参考论文，可以在此基础上广泛调研增加。

2) 格式要求: 按提供的《计算机学报》的模版撰写综述文章，正文要求不少于10页。为避免文章过多由AI生成，综述文章至少包含3张自己画的图（在题注“注明原创”），其中1个为相关技术的发展路线图归纳图，另外2张图自选设计添加。

3）最后一个章节需为所调研领域仍存在的研究挑战和未来值得探索的研究方向（建议自己在调研了相关文献之后自己独立思考总结）。

评分标准:

1. 格式规范（10%）；2. 文献归纳逻辑合理性和全面性（30%） 3. 问题的描述、技术难点、各相关论文的研究动机、多篇论文技术要点的层次逻辑关系、技术总结的准确性、详尽性等 （30%）；4. 三张原创图的质量（20%）；5.研究挑战和未来工作探讨的深度（10%）。

提交时间:2026 年 7 月 12 日 24:00 前，推迟一天成绩减 5 分(不足一天按一天计算)，以有效作业提交的邮件时间戳为准。

提交方式:作业命名“学号-姓名-期末作业作业.zip”，交到课程邮箱(pr202604@163.com)